

תרגיל 5 – רקורסיה מבנים וקבצים**הגשה עד 22/1/2026 בשעה 23:50****הוראות הגשה:**

1. שאלות ובקשות בקשר לעבודה להפנות אך ורק ל, **סבטלנה רוסיין**, במייל: sceassign2016@gmail.com.
2. יש להכין ולהגיש את התרגילים באופן עצמאי. עבודה משותפת אסורה ותיענש בחומרה.
3. להגיש רק תכניות שעוברות קומפילציה על מהדר שפת C **CLion**.
4. ההגשה היא של קבצי הקוד (קובץ c.) בלבד. יש ליצור 3 קבצים: **part1.c**, **part2.c** ו-**part3.c**, לכווץ את כל הקבצים לקובץ אחד בפורמט RAR או ZIP, ולהגיש רק קובץ זה.
5. עבודה שתוגש בפורמט אחר מ-C לא תיבדק.
6. הארכות יינתנו אך ורק במקרים חריגים (מילואים, אבל על קרובים ומחלה חריפה) ובצרוף אישורים מתאימים. כמו כן במקרה של ידע מוקדם חובה ליצור קשר עם המרצה האחראי על התרגיל לפני מועד ההגשה.
7. ההגשה היא עד 22/1/26 בשעה 23:50. הגשה מאוחרת אפילו בדקה לא תתקבל. (המערכת חוסמת את אפשרויות ההגשה). קחו זאת בחשבון ותכננו את זמנכם בהתאם.
8. מותר ומומלץ ליצור פונקציות עזר.
9. הקלטים יהיו מהטיפוסים החוקיים. ז"א בכל מקום שצריך להכניס מספר שלם – נכניס מספר שלם (ולא שבר או אות). אנחנו לא מתחייבים שהוא יהיה חיובי או א-שלילי, או בטווח מסוים – אלא אם כן נאמר אחרת בשאלה עצמה.
10. אחרי כל הדפסה יש לבצע ירידת שורה.
11. יש להקפיד על תכנות נכון:
 - a. כל הערכים שהם קבועים, (מבחינה לוגית הם לא אמורים להשתנות), חייבים להיות מוגדרים כ: `define`, `const` או `enum`, בהתאם לצורך.
 - b. יש לרשום הערות.
 - c. יש להקפיד על הזחות!!! כיתוב נכון וקריא! ושמות משמעותיים!
 - d. יש לנסות ולייעל את הקוד והתוכנית ככל שניתן.
 - e. לפני בקשת קלט (`scanf`) יש להדפיס למשתמש הוראה (`printf`) איזה קלט מבוקש.
 - f. יש להקפיד על מוסכמות התכנות הנכון (שמות כמו שצריך וכו').
 - g. יש להקפיד על כל כללי התכנות הנכון כפי שנלמדו בכיתה.

בהצלחה ☺

חלק א' – רקורסיה – מענה בקובץ part1.c – 35 נק'

כתוב את הפונקציות הבאות באופן רקורסיבי. הפונקציות לא משנות את המערכים שהן מקבלות כפרמטרים. הפתרון לכל סעיף הוא פונקציה אחת קצרה ללא פונקציות עזר.

1. פונקציה בשם **SumPrimeDigits** המקבלת מספר שלם ומחזירה את סכום כל הספרות הראשוניות במספר. לדוגמא, עבור 35241 מחזירה 10 ($2+5+3$).
2. פונקציה בשם **EvenMinusOdd** המקבלת מספר שלם וחיובי ומחזירה את מספר הספרות הזוגיות שלו פחות מספר הספרות האי-זוגיות שלו. לדוגמא, עבור 4827 יוחזר 2 ($3-1$).
3. פונקציה בשם **PrintOctal** המקבלת מספר שלם חיובי ומדפיסה את הייצוג האוקטלי שלו (בסיס 8). לדוגמא, עבור 100 יודפס 144. (להדפיס סיפרה אחת בכל פעם, ללא שימוש במערכים/מחרוזות).
4. פונקציה בשם **IsDescSorted** המקבלת כפרמטרים מערך של שלמים וגודלו. מחזירה 1 אם אברי המערך ממוינים בסדר יורד. אחרת, מחזירה 0. לדוגמא, עבור המערך {9,7,5,2} מחזירה 1.
5. פונקציה בשם **CountFailed** המקבלת מערך של של ציונים וגודלו. הפונקציה מחזירה את כמות הציונים הנכשלים (מתחת ל-56). לדוגמא, אם המערך הוא {100,81,49,32,56,81,56,49} אז הפונקציה מחזירה 3.
6. פונקציה בשם **SumDigits** המקבלת כפרמטר מחרוזת המורכבת מתווים ספרתיים בלבד ומחזירה את הסכום של כל ספרות המופיעות במחרוזת. לדוגמא, אם המחרוזת היא "12345" אז הערך המוחזר הוא 15.
7. פונקציה בשם **IsValidParentheses** המקבלת כפרמטר מחרוזת המורכבת מתווים '(', ')', '{', '}', '[', ']' מחזירה 1 אם המחרוזת היא נכונה, כלומר לכל סוגר פתוח יש סוגר סגור מתאים, אחרת מחזירה 0, למשל

```
char s1[] = "((()))" -> 1  
char s2[] = "(()())" -> 0  
char s3[] = "())(" -> 0
```

הערה: לפונקציה הזו בלבד ניתן להשתמש בפונקציה עזר, היא חייבת להיות רקורסיבית.

להלן הפונקציה הראשית שמפעילה את כל הפונקציות מחלק א':

```
int main()
{
    int ar1[]={9,7,5,2},ar2[]={1,7,5,2};
    int grade[]={100,81,49,32,56,81,56,49};
    char str[]="123456";
    char s1[] = "((()"));
    char s2[] = "(()())";
    char s3[] = "()()";
    printf("%d\n",SumDigits(str));//21
    PrintOctal(100);//144
    printf("\n");
    printf("%d\n",EvenMinusOdd(4827));//2
    printf("%d %d\n",SumPrimeDigits(35241),SumPrimeDigits(2468));//10 2
    printf("%d %d\n",IsDescSorted (ar2,4),IsDescSorted (ar1,4));//0 1
    printf("%d\n",CountFailed(grade,8));//3
    printf("%s -> %d\n", s1, isValidParentheses(s1)); // 1
    printf("%s -> %d\n", s2, isValidParentheses(s2)); // 0
    printf("%s -> %d\n", s3, isValidParentheses(s3)); // 0
    return 0;
}
```

חלק ב' – מבנים – מענה בקובץ part2.c - 45 נק'

רוצים לנהל משימות צוות בפרוייקט. כתבו תוכנית המטפלת במידע על צוות העובדים והמשימות שהם מבצעים בפרוייקט.

הגדירו מבנה המייצג **משימה** (שם המשימה ומספר שעות שהושקעו במשימה) :

```
typedef struct
{
    char TaskName[50];
    int HoursSpent;
} Task;
```

בנוסף, הגדירו מבנה המייצג **עובד** (מספר עובד , מספר משימות שעובד ביצע , מצביע למערך של משימות וסה"כ שעות שהושקעו על ידי העובד) :

```
typedef struct
{
    long ID;
    int NumTasks;
    Task* tasks;
    int TotalHours;
} Employee;
```

הפונקציות שיש לכתוב:

(1) (5 נק') הקולטת מהמשתמש נתונים על משימה אחת (שם המשימה ושעות שהושקעו).

void **InputTask**(Task* pTask)

(2) (2 נק') המדפיסה למסך את פרטי המשימה.

void **PrintTask**(Task t)

(3) (10 נק') הקולטת מהמשתמש את פרטי העובד וכל המשימות שהוא ביצע.

void **InputEmployee**(Employee* pE)

יש להיעזר בפונקציה (1). שימו לב, בשלב הזה יש לאפס את השדה TotalHours (הוא יחושב בהמשך ע"י פונקציה 7).

(4) (3 נק') המדפיסה את פרטי העובד כולל כל המשימות שלו.

void **PrintEmployee**(Employee e)

יש להיעזר בפונקציה (2).

(5) (10 נק') יוצרת ומאתחלת מערך דינאמי של עובדים בפרויקט. הפונקציה מחזירה את המערך ומעדכנת את גודלו בעזרת pSize.

Employee* **InitProject**(int* pSize)

יש להיעזר בפונקציה (3).

(6) (5 נק') המדפיסה את כל העובדים והמשימות שלהם בפרויקט.

void **PrintProject**(Employee* pEmployees, int size)

יש להיעזר בפונקציה (4).

(7) (10 נק') מחשבת ומעדכנת את שדה TotalHours עבור כל עובד לפי המשימות שלו.

void **CalculateTotalHours**(Employee* pEmployees, int size)

דוגמת main:

```
int main () {
    Employee* projectTeam = NULL;
    int size;

    projectTeam = InitProject(&size);
    CalculateTotalHours(projectTeam, size);
    PrintProject(projectTeam, size);

    // free memory
    ...

    return 0;
}
```

דוגמת ההרצה של הקוד:

Enter number of employees in the project: 2

Entering data for employee 1:

Enter employee ID:100

Enter number of tasks:3

Task 1:

Enter task name:t1

Enter hours spent:3

Task 2:

Enter task name:t2

Enter hours spent:5

Task 3:

Enter task name:t3

Enter hours spent:10

Entering data for employee 2:

Enter employee ID:101

Enter number of tasks:2

Task 1:

Enter task name:t1

Enter hours spent:4

Task 2:

Enter task name:t2

Enter hours spent:5

---Project Team---

Employee ID: 100

Number of tasks: 3

Task: t1, Hours: 3

Task: t2, Hours: 5

Task: t3, Hours: 10

Total hours: 18

Employee ID: 101

Number of tasks: 2

Task: t1, Hours: 4

Task: t2, Hours: 5

Total hours: 9

--- Total hours for Team : 27 ---

חלק ג' – קבצים – מענה בקובץ part3.c – 20 נק'

הקובץ `workhours.txt` מכיל בכל שורה מידע על עובד אחד. המידע כולל: שם של העובד (מילה אחת עד 10 תווים), מספר ימים שעבד, רשימת שעות עבודה בכל יום. כתוב תכנית הקוראת את הקובץ `workhours.txt` ויוצרת קובץ חדש בשם `averagehours.txt`. כל שורה בקובץ החדש כוללת שם העובד (אותו שם שמופיע בקובץ `workhours.txt`) וממוצע שעות עבודה (מספר ממשי). אם התכנית לא מצליחה לפתוח את הקבצים מודפסת על המסך הודעת שגיאה. לדוגמא, נניח כי התוכן של `workhours.txt` הוא:

Alon 5 8 9 7 8 8

Beni 2 10 9

Liat 3 6 7 8

Kobi 4 9 8 7 6

Shira 4 8 9 10 9

אז התוכן של `averagehours.txt` הוא:

Alon 8.0

Beni 9.5

Liat 7.0

Kobi 7.5

Shira 9.0

עבודה פוריה ☺